

Matemáticas Computacionales

Sesión 8

Errores de Redondeo

- El intervalo entre los números, Δx , aumenta conforme los números crecen en magnitud. Ésta es la característica, por supuesto, que permite que la representación de punto flotante conserve los dígitos significativos. Sin embargo, también quiere decir que los errores de cuantificación sean proporcionales a la magnitud del número que será representado. Para normalizar los números de punto flotante, esta proporcionalidad se expresa, para los casos en que se emplea el corte, como

$$\frac{|\Delta x|}{|x|} = \xi$$

Y para los casos en los que se utiliza el redondeo como

$$\frac{|\Delta x|}{|x|} = \frac{\xi}{2}$$

Manipulación Aritmética de Número de Punto Flotante (I)

- Se utilizarán números de base 10 para ilustrar el efecto del error de redondeo en las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Otras bases de números pueden tener un comportamiento similar. Para simplificar el análisis, se empleará un computador decimal hipotético con una mantisa de 4 dígitos y un exponente de 1 dígito.
- Cuando se suman dos números de punto flotante, el número de la mantisa con el exponente menor se modifica de tal forma que los exponentes sean los mismos. Esto tiene el efecto de alinear los puntos decimales.

Manipulación Aritmética de Número de Punto Flotante (II)

- La resta se realiza en forma idéntica a la suma, con la excepción del signo del sustraendo, que es negativo.
- Para la multiplicación los exponentes se suman y la mantisa se multiplica.
- La división se realiza en forma similar, aunque las mantisas se dividen y los exponentes se restan.
- Al finalizar cualquiera de las operaciones el resultado es normalizado y cortado.

Manipulación Aritmética de Número de Punto Flotante (III)

Ciertos métodos requieren un número extremadamente grande de manipulaciones aritméticas para llegar a los resultados finales. Además, dichos cálculos a menudo son interdependientes; es decir, los cálculos son dependientes de los resultados previos. En consecuencia, aunque el error de redondeo individual sea pequeño, el efecto acumulativo durante el proceso de muchos cálculos puede ser relevante.